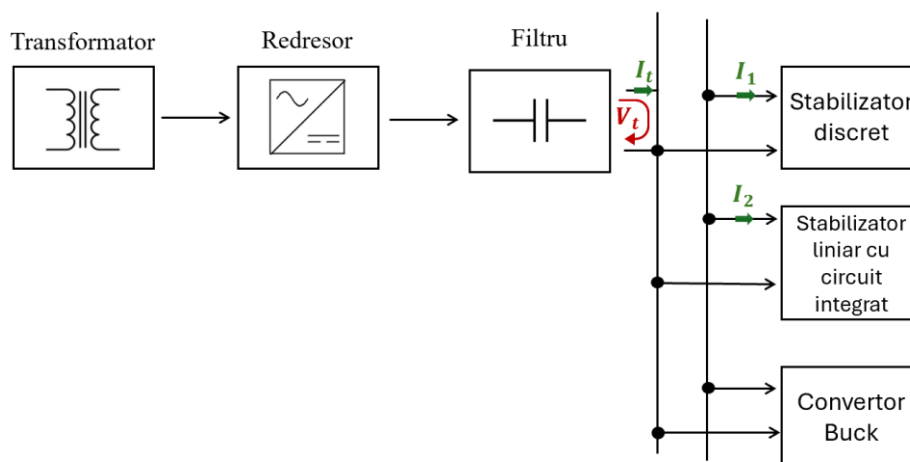


Proiect Surse



Realizat de: Simedroni Andra

Cuprins

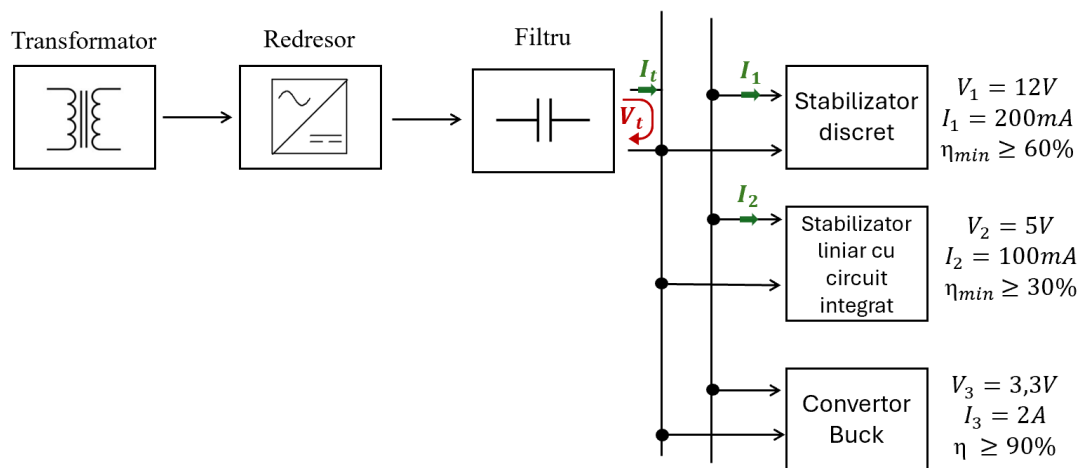
1. Introducere	3
1.1 Schema bloc	3
1.2 Calcule	3
2. Proiectarea Redresorului.....	5
2.1 Redresor dublă-alternanță cu punte redresoare și cu filtru capacitiv – calcule și alegerea componentelor.....	6
2.2 Schema în LTSpice și simulările.....	8
3. Stabilizatorul Liniar	11
3.1 Dimensionare circuit și alegerea componentelor	11
3.2 Simulări.....	14
4. Stabilizator Integrat.....	16
4.1 Dimensionare și alegere componente	16
4.2 Simulări.....	19
5. Convertorul Buck.....	21
5.1 Dimensionarea și alegerea componentelor:	22
5.2 Simulări și schema în PSIM.....	27
6. Proiectarea buclei de reglaj.....	29
6.1 Dimensionarea și alegerea componentelor	30
6.2 Schema electrică și simulările în PSIM	32
7. Bibliografie	34

1. Introducere

Scopul aplicației este de a proiecta o sursă cu următoarele elemente componente:

- **Transformatorul** – asigură izolarea galvanică și adaptează tensiunea rețelei pentru a obține o valoare potrivită redresării.
- **Redresorul** – conține elemente neliniare, care transformă tensiunea alternativă în tensiune continuă.
- **Filtrul** – elimină componenta alternativă și reduce riplul tensiunii de ieșire.
- **Stabilizatorul** – menține tensiunea de ieșire constantă.

1.1 Schema bloc



1.2 Calcule

Tensiunea de la ieșirea redresorului trebuie să fie mai mare decât tensiunea de la ieșirea stabilizatorului liniar $\Rightarrow V_{min} = 13V$, iar $V_{max} = \frac{5}{0,3} = 16,7V$.

Alegând $V_t = V_{min} = 13V$:

- Pentru stabilizatorul discret:

$$P_{out1} = V_1 \cdot I_1 = 12V \cdot 200mA = 2,4W$$

$$P_{in1} = V_t \cdot I_1 = 5V \cdot 100mA = 2,6W$$

$$\eta_{real1} = \frac{P_{out1}}{P_{in1}} = 92\%$$

$92\% > \eta_{min1} = 60\% \Rightarrow$ eficiența este mai mare în acest caz

- Pentru stabilizatorul liniar cu circuit integrat :

$$P_{out2} = V_2 \cdot I_2 = 5V \cdot 100mA = 0,5W$$

$$P_{in2} = V_t \cdot I_2 = 13V \cdot 100mA = 1,3W$$

$$\eta_{real2} = \frac{P_{out2}}{P_{in2}} = 38,46\%$$

$38,46\% > \eta_{min1} = 30\% \Rightarrow$ eficiența este mai mare în acest caz

- Pentru convertorul Buck:

$$P_{out3} = V_3 \cdot I_3 = 3,3V \cdot 2A = 6,6W$$

$$\eta = \frac{P_{out3}}{P_{in3}} \Rightarrow I_{in3} = \frac{6,6}{13 \cdot 9} = 0,564A$$

$$P_{in3} = 13 \cdot 564mA = 7,33W$$

$$I_t = I_{in1} + I_{in2} + I_{in3} = 864mA$$

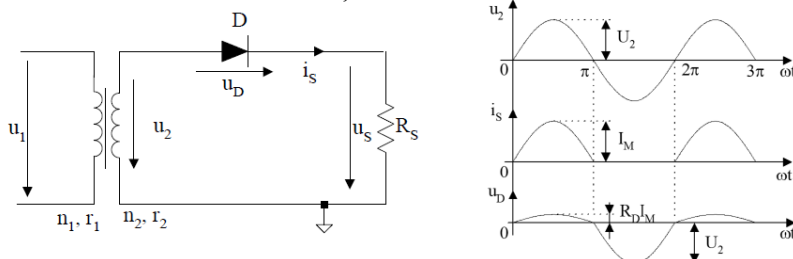
$$P_t = P_{out1} + P_{out2} + P_{out3} = 9.5W$$

2. Proiectarea Redresorului

Redresorul – conține elemente neliniare, care transformă tensiunea alternativă în tensiune continuă.

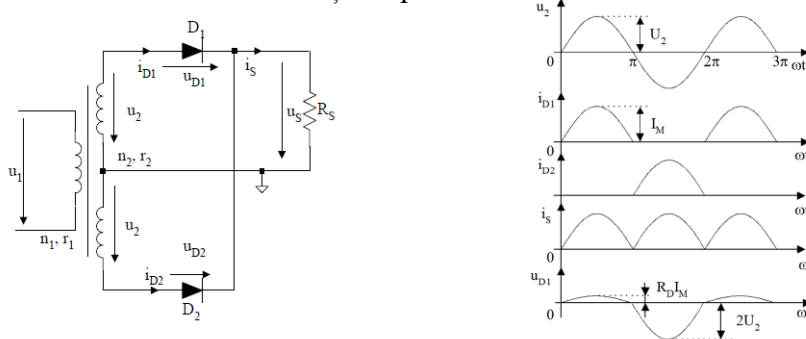
Tipuri de redresoare:

a) Redresor mono-alternanță



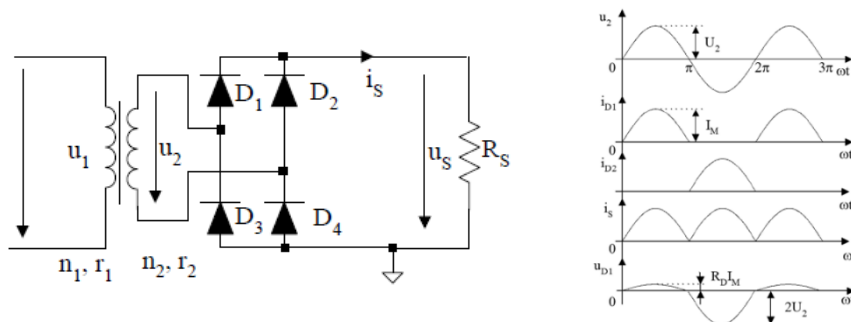
Figură 1 Schema electrică și formele de undă ale redresorului monofazat

b) Redresor dublă-alternanță cu priză mediană



Figură 2 Schema electrică și formele de undă ale redresorului dublă-alternanță cu priză mediană

c) Redresor dublă-alternanță cu punte redresoare



Figură 3 Schema electrică și formele de undă a redresorului dublă-alternanță cu punte redresoare

Dintre cele 3 tipuri de redresoare, voi alege implementarea redresorului dublă-alternanță cu punte redresoare și cu filtru, deoarece are o eficiență mare, nu necesită transformator cu priză mediană (costuri reduse), tensiunea inversa de vârf este mai mică pe diode decât la redresorul de tip b, iar riplul este mai mic decât la celelalte 2 redresoare.

2.1 Redresor dublă-alternanță cu punte redresoare și cu filtru capacitiv – calcule și alegerea componentelor

Având tensiunea și curentul de la ieșirea filtrului, putem calcula **rezistența de sarcină**:

$$\begin{aligned} V_t &:= 13 \text{ volt} \\ I_t &:= 864 \text{ mA} \\ R_L &:= \frac{V_t}{I_t} = 15,0463 \, \Omega \end{aligned} \quad (1)$$

Pentru a alege **valoarea condensatorului**, am aflat ΔV_{out} , iar cu ajutorul frecvenței știute, am calculat riplul, după care am scos rezultatul dorit din a doua relație a riplului:

$$\begin{aligned} V_{min} &:= 13 \text{ volt} & V_{max} &:= 16,7 \text{ volt} \\ f &:= 50 \text{ Hz} & \Delta V_{out} &:= V_{max} - V_{min} = 3,7 \text{ V} \\ w &:= 2 \cdot \pi \cdot f = 314,1593 \text{ Hz} \\ \gamma &:= \frac{\left(\frac{\Delta V_{out}}{2} \right)}{V_t} = 0,1423 \\ C &:= \frac{\pi}{2 \cdot w \cdot R_L \cdot \gamma} = 0,0023 \text{ F} \end{aligned} \quad (2)$$

Din calculele de mai sus rezulta ca valoarea condensatorului este de 2.3mF, dar aleg valoarea nominală de 2200nF, cu modelul **EEUFR1V222** pentru condensator electrolitic, cu prețul de 11.10 RON. Acesta are o toleranță de $\pm 20\%$ și variază între -40 și $+150^\circ\text{C}$, cu o tensiune maximă de 35V.



Figură 4 – Condensator electrolitic

Alegerea diodei este realizată prin găsirea curentului maxim și a tensiunii maxime pe aceasta, din relația (3):

$$I_{dmax} := I_t \cdot \sqrt{\pi \cdot w \cdot RL \cdot C} = 5,0879 \text{ A}$$

$$U_{dmax} := U_2 = 18,55 \text{ V}$$
(3)

Pe baza acestor calcule și a Table 1, putem deduce că dioda 1N4001 este o alegere potrivită pentru aplicația curentă. Preț: 0.518RON.

Datasheet 1N4001

General Purpose Diodes
with Popular 1N4001 Series
1N4148 Small Signal Types
& Fast Recovery FRxxx Types



For More Information Visit:
www.Circuits-Diy.com

1N4001 50V Diode

Figură 5 Dioda 1N4001

	Symbols	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current .375" (9.5mm) Lead Length at $T_A=75^\circ\text{C}$	I_{AV}	1.0							Amp
Peak Forward Surge Current, 8.3ms single half-sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I_{FSM}	30							Amp
Maximum Forward Voltage at 1.0A DC and 25°C	V_F	1.1							Volts
Maximum Full Load Reverse Current Full Cycle Average at 75°C Ambient		30							uAmp
Maximum Reverse Current at $T_A=25^\circ\text{C}$	I_R	5.0							uAmp
at Rated DC Blocking Voltage $T_A=100^\circ\text{C}$		50							
Typical Junction Capacitance (Note 1)	C_J	15							pF
Typical Thermal Resistance (Note 2)	$R_{\theta JA}$	50							$^\circ\text{C/W}$
Operating Junction Temperature Range	T_J	-55 to +150							$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 to +150							$^\circ\text{C}$

Table 1 – Dioda 1N4001

În ceea ce privește **alegerea transformatorului**, primul pas este de a afla tensiunea din secundar, pentru care am folosit relația (4), dar voi folosi valoarea nominală de 13V:

$$U_2 := V_t + \frac{\pi}{2 \cdot w \cdot C} \cdot I_t + \Delta V_{out} = 18,55 \text{ V}$$
(4)

Transformatorul **BV302S24023** îndeplinește nevoile aplicației, având o tensiune în primar de 230V și în secundar de 24V, lăsând loc și pentru riplu. Prețul acestuia este de 9.78 RON.



Figură 6 Transformator

Part Number (Input: 115V)	Part Number (Input: 230V)	Secondary Voltage (V)	Secondary current (mA)	No-load Voltage (V)(max)	Ambient temperature (°C)	Rated Power (VA)
BV301S06023	BV302S06023	6±10%	383	10.5	T 70 B	2.3
BV301S09023	BV302S09023	9±10%	256	15.7	T 70 B	2.3
BV301S12023	BV302S12023	12±10%	192	21	T 70 B	2.3
BV301S15023	BV302S15023	15±10%	153	25.9	T 70 B	2.3
BV301S18023	BV302S18023	18±10%	128	31.4	T 70 B	2.3
BV301S24023	BV302S24023	24±10%	96	41.9	T 70 B	2.3

Table 2 Specificatii transformator

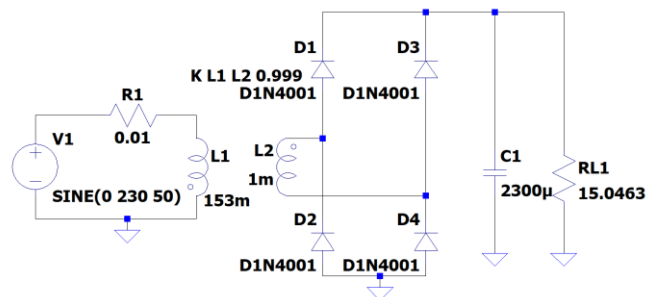
Având în vedere că nu există un model de transformator în LTspice, voi modela transformatorul folosind o sursă de tensiune, o rezistență mica pentru limitarea curentului și 2 bobine cuplate. Valorile bobinelor sunt calculate cu ajutorul relației de mai jos:

$$\begin{aligned}
 U1 &:= 230 \text{ volt} \\
 U2 &= 18,55 \text{ V} \\
 n &:= \frac{U1}{U2} = 12,3989 \\
 L &:= n^2 = 153,7333
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

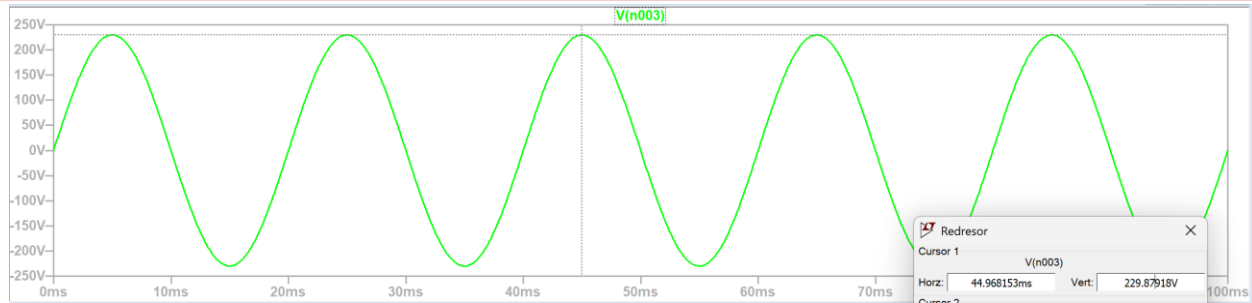
$$L = \frac{L1}{L2} \Rightarrow L1 = 153 * L2$$

Aleg $L2 = 1\text{mH}$ și $L1 = 153\text{mH}$.

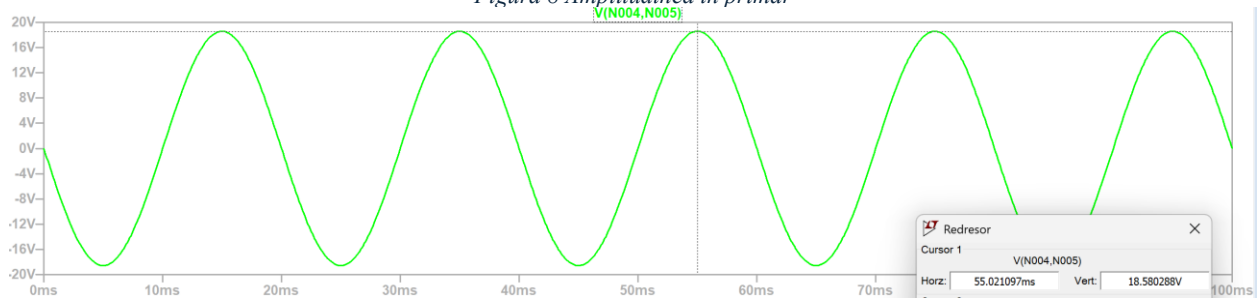
2.2 Schema în LTSpice și simulările



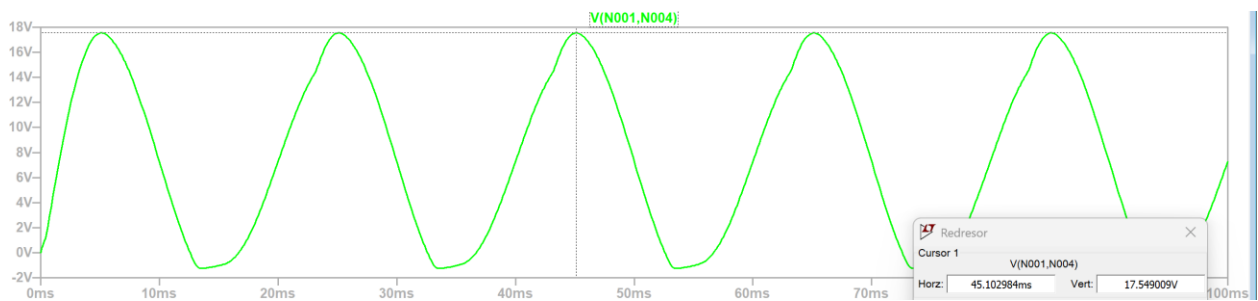
Figură 7 Schema în LTSpice



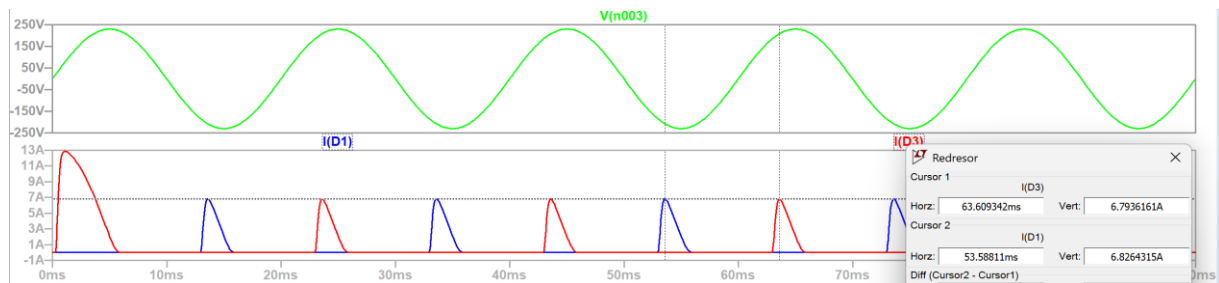
Figură 8 Amplitudinea în primar



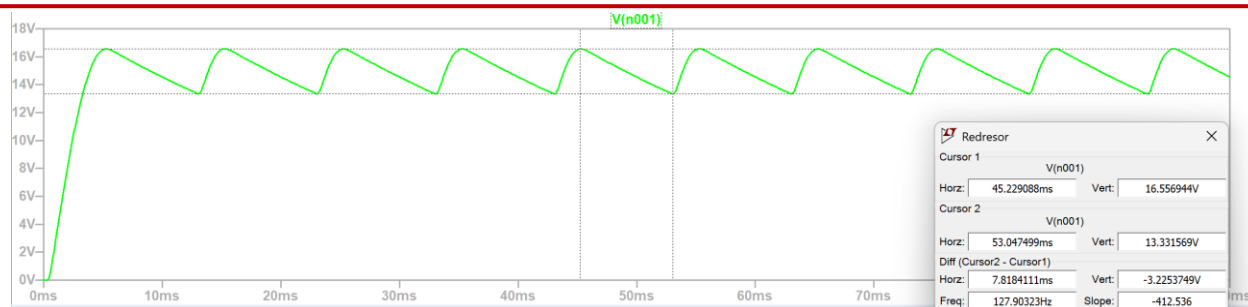
Figură 9 Amplitudinea tensiunii în secundar



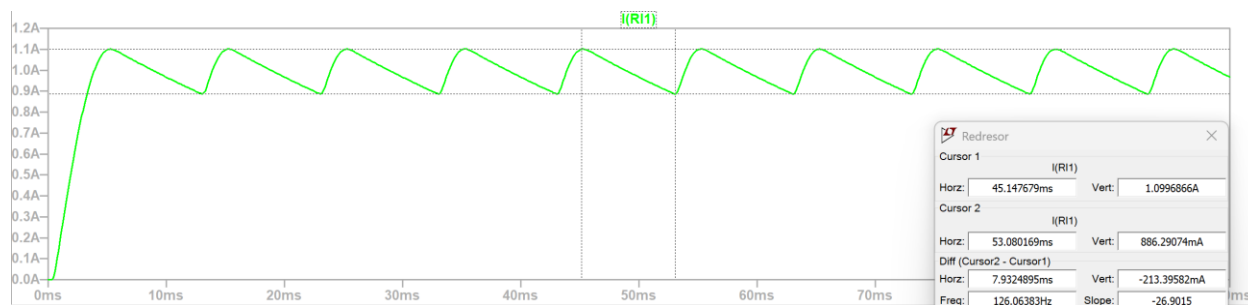
Figură 10 Tensiunea inversa maximă pe dioda



Figură 11 Curentul pe diode



Figură 12 Riplul



Figură 13 Curentul pe sarcină

3. Stabilizatorul Liniar

Stabilizatorul de tensiune este un sistem care menține tensiunea de ieșire în limite foarte strânse (teoretic constantă), indiferent de variațiile tensiunii de intrare, ale curentului de sarcină, sau a temperaturii.

Indiferent de structura sa internă, un stabilizator poate fi modelat ca un cuadripol (diport) a cărui tensiune de ieșire (u_S) depinde de tensiunea de intrare (u_I), curentul de sarcină (i_S) și temperatură (T).

Există două metode principale de realizare a stabilizării și două moduri de operare:

Metode de Construcție:

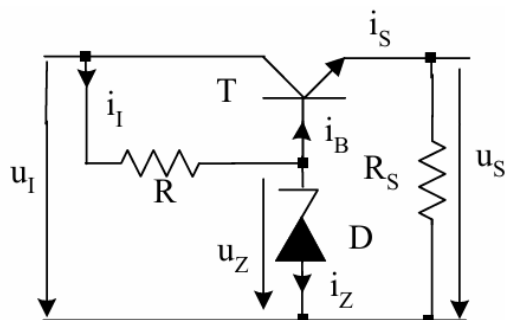
- **Metoda parametrică:** Utilizează dispozitive electronice (precum diodele Zener) care au proprietatea de a-și menține tensiunea la borne relativ constantă în ciuda variațiilor mari ale curentului care le traversează.
- **Metoda cu reacție negativă:** Aceasta este cea mai utilizată abordare. Se preia o mostră din tensiunea de ieșire, se compară cu o tensiune de referință stabilă, iar semnalul de eroare rezultat acționează asupra unui element de execuție care corectează tensiunea de ieșire.

Moduri de Operare:

- Stabilizatoare liniare
- Stabilizatoare în comutație (Switch mode)

3.1 Dimensionare circuit și alegerea componentelor

Pentru aplicația dată, voi folosi un stabilizator serie:



Figură 14 Stabilizator liniar

Din datele generale, putem calcula rezistența de sarcină:

$$\begin{aligned} U_s &:= 12 \text{ volt} & I_s &:= 200 \text{ mA} \\ U_i &:= 16,55 \text{ volt} \\ R_s &:= \frac{U_s}{I_s} = 60 \, \Omega & U_{be} &:= 1,3 \text{ volt} \end{aligned}$$

(5)

Pentru a alege dioda Zener, trebuie să calculăm tensiunea pe aceasta:

$$U_z := U_s + U_{be} = 13,3 \text{ V}$$

(6)

Aleg diode BZX84-C13, cu: tensiune nominală 13 V (la 5 mA), toleranță 5% și putere maximă disipată 250mW, având prețul de 0,60RON.



Figură 15 Dioda Zener

În continuare, calculez Rezistența de balast, utilizând pragurile minim și maxim de la ieșirea redresorului.

$$\begin{aligned} V_{ilmin} &:= 13,382948 \text{ volt} & V_{ilmax} &:= U_i = 16,55 \text{ V} \\ I_{ztM} &:= 5 \text{ mA} & I_{ztm} &:= \frac{10}{100} \cdot I_{ztM} = 0,0005 \text{ A} \\ R_{bmin} &:= \left(\frac{V_{ilmax} - U_z}{I_{ztM} + \frac{I_s}{\beta + 1}} \right) = 465,6028 \, \Omega \\ R_{bmax} &:= \frac{V_{ilmax} - U_z}{I_{ztm} + \frac{I_s}{\beta + 1}} = 1310,3792 \, \Omega \\ R_{bmed} &:= \frac{R_{bmax} + R_{bmin}}{2} = 887,991 \, \Omega \end{aligned}$$

(7)

Valoarea medie a Rezistenței de balast este 497Ω, dar aleg rezistența 499 Ω, deoarece este o valoare standard.

Aleg tranzistorul **BD135-16** pentru că este un tranzistor de putere NPN, robust și ieftin(3,55RON), care îndeplinește perfect cele patru condiții esențiale pentru un stabilizator serie:

- Gestionează curent mare (1.5 A) pentru sarcină.
- Poate disipa multă putere (căldură) (până la 12.5 W cu radiator).
- Are un câștig hfe mare (grupul -16), deci nu încarcă dioda Zener.
- Rezistă la tensiuni de intrare mari (45 V).



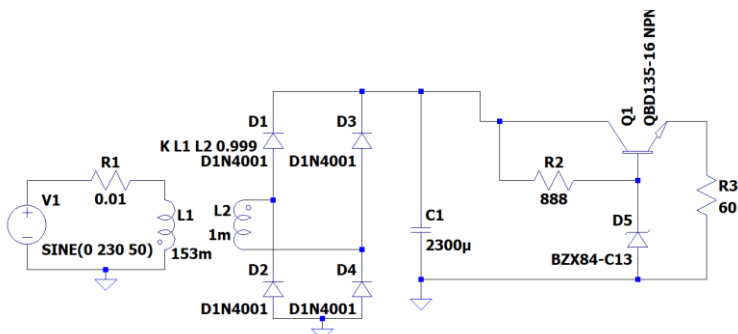
Figură 16 Tranzistorul QBD135-16 NPN

Calcul pentru parametrii hibrizi Ro și SUI:

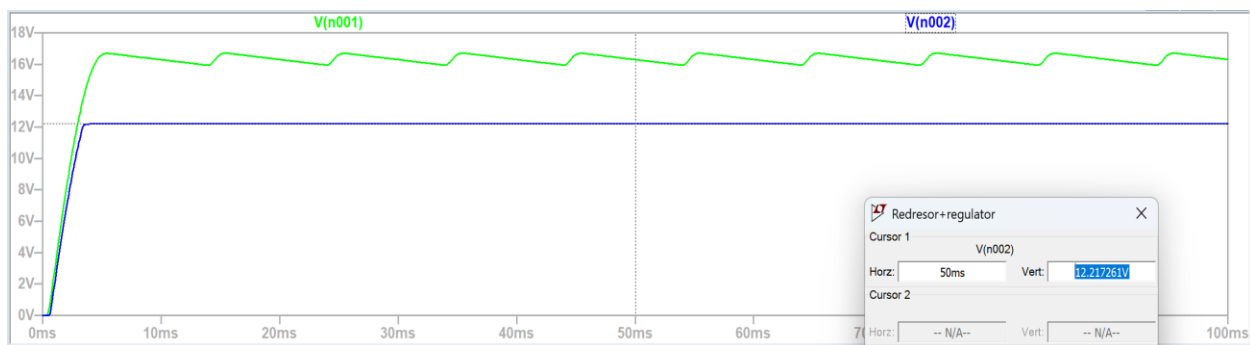
$$\begin{aligned}
 S_{uimin} &:= 80 \\
 R_z &:= \frac{R_{bmed}}{S_{uimin}} = 11,0999 \, \Omega \\
 S_{ui} &:= \frac{R_{bmax}}{R_z} = 118,0534 \\
 V_{thermal} &:= 25,85 \, mV \\
 h_{fe} &:= \beta = 100 \\
 I_b &:= 1,702063 \, mA \\
 I_c &:= \beta \cdot I_b = 0,1702 \, A \\
 g_m &:= \frac{I_c}{V_{thermal}} = 6,5844 \, S \\
 h_{ie} &:= \frac{h_{fe}}{g_m} = 15,1875 \, \Omega \\
 R_O &:= \frac{h_{ie}}{h_{fe} + 1} = 0,1504 \, \Omega
 \end{aligned}$$

(8)

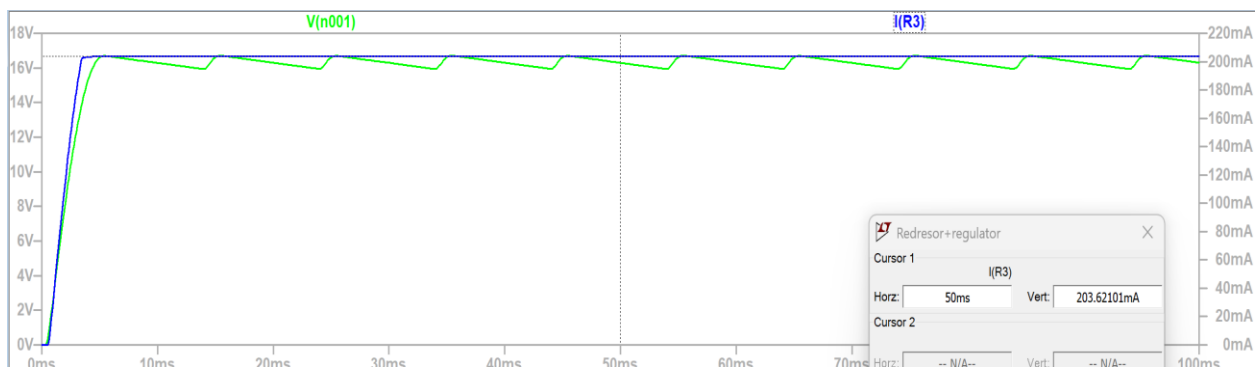
3.2 Simulări



Figură 17 Redresor + Stabilizator liniar

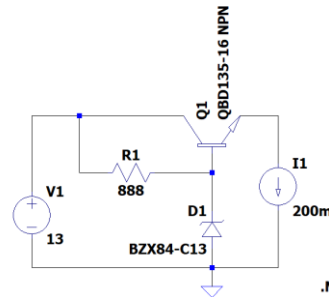


Figură 18 Tensiunea de ieșire a Stabilizatorului în funcție de Tensiunea de la intrarea acestuia

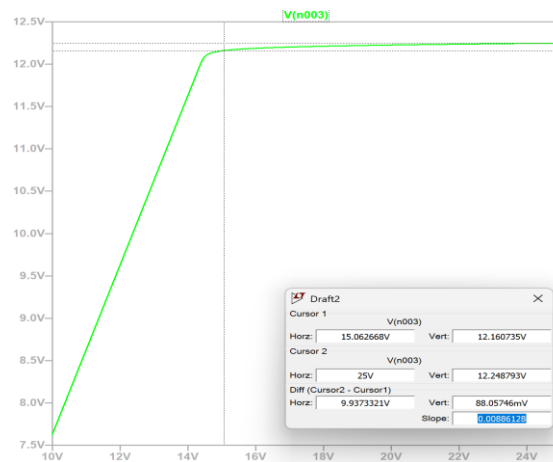


Figură 19 Curentul pe R3 în funcție de tensiunea de intrare

Pentru calcularea SUI și R₀, am realizat următorul circuit:

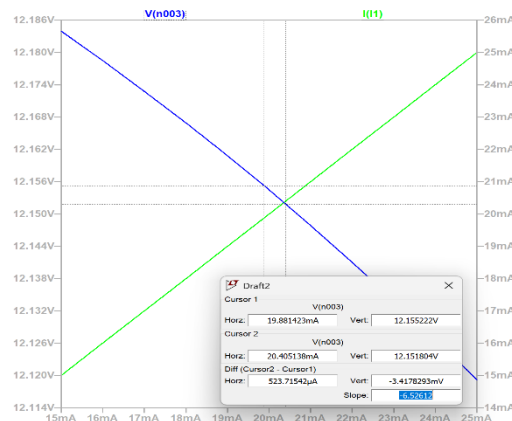


Figură 20 Regulator Liniar



Figură 21 Simulare Sui

$$S_{ui} = \frac{1}{\text{slope}} = \frac{1}{0,00886128} = 112,85$$



Figură 22 Simulare R0

$$R_0 = \frac{1}{\text{slope}} = \frac{1}{6,52612} = 0,153\Omega$$

4. Stabilizator Integrat

Stabilizatoarele integrate (IC) reprezintă circuite monolitice care au adus o creștere semnificativă a performanței și fiabilității, concomitent cu o scădere a dimensiunii și a costului.

Un stabilizator IC tipic conține, de obicei, o referință de tensiune, un amplificator de eroare, elementul regulator serie, circuite de protecție la suprasarcină și, posibil, un divizor de tensiune.

Pentru aplicația curentă, voi folosi un stabilizator cu tensiune fixă (seria 78xx – pentru tensiuni pozitive), care furnizează tensiuni de ieșire fixe, cum ar fi 5V sau 12V. De asemenea, are o precizie de 4-6% și oferă imunitate la scurtcircuit pe o durată nedeterminată, datorită protecțiilor interne la temperatură ($T_{JM\ typical} = 150^{\circ}\text{C}$).

4.1 Dimensionare și alegere componente

Din seria 78xx, aleg circuitul LM7805, care ne asigură o tensiune de ieșire de 5V.



Figură 23 LM7805

Acest circuit integrat are 3 terminale, suportând o tensiune de intrare de la 2.5V la maxim 30-40V și oferă un curent de 1-1.5A și o tensiune fixă de 5V.

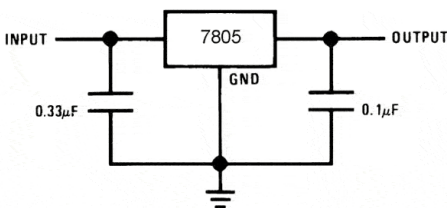
Electrical Characteristics (LM7805)

Refer to the test circuit, $-40^{\circ}\text{C} < T_J < 125^{\circ}\text{C}$, $I_O = 500\text{ mA}$, $V_I = 10\text{ V}$, $C_I = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_O	Output Voltage	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$ $I_O = 5\text{ mA to } 1\text{ A}$, $P_O \leq 15\text{ W}$, $V_I = 7\text{ V to } 20\text{ V}$	4.80 4.75	5.00	5.20 5.25	V
Regline	Line Regulation ⁽²⁾	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$ $V_I = 7\text{ V to } 25\text{ V}$ $V_I = 8\text{ V to } 12\text{ V}$		4.0 1.6	100.0 50.0	mV
Regload	Load Regulation ⁽²⁾	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$ $I_O = 5\text{ mA to } 1.5\text{ A}$ $I_O = 250\text{ mA to } 750\text{ mA}$		9.0 4.0	100.0 50.0	mV
I_Q	Quiescent Current	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$		5	8	mA
ΔI_Q	Quiescent Current Change	$I_O = 5\text{ mA to } 1\text{ A}$ $V_I = 7\text{ V to } 25\text{ V}$		0.03 0.30	0.50 1.30	mA
$\Delta V_O / \Delta T$	Output Voltage Drift ⁽³⁾	$I_O = 5\text{ mA}$		-0.8		mV/ $^{\circ}\text{C}$
V_N	Output Noise Voltage	$f = 10\text{ Hz to } 100\text{ kHz}$, $T_A = +25^{\circ}\text{C}$		42		μV
RR	Ripple Rejection ⁽³⁾	$f = 120\text{ Hz}$, $V_I = 8\text{ V to } 18\text{ V}$		62	73	dB
V_{DROP}	Dropout Voltage	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$, $I_O = 1\text{ A}$		2		V
R_O	Output Resistance ⁽³⁾	$f = 1\text{ kHz}$		15		m Ω
I_{SC}	Short-Circuit Current	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$, $V_I = 35\text{ V}$		230		mA
I_{PK}	Peak Current ⁽³⁾	$T_J = +25^{\circ}\text{C}$		2.2		A

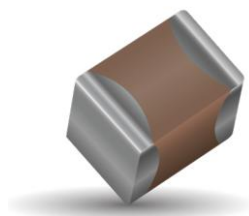
Figură 24 Foaie de catalog LM7805

În foaia de catalog, este specificată următoarea schemă a integratului LM7805:

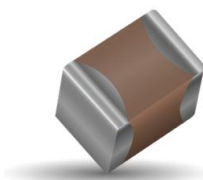


Figură 25 Pinout LM7805

Se poate observa necesitatea alegerii unor condensatori de $0.33\mu\text{F}$ (Figură 26, de 1,69RON), respectiv a unuia de $0.1\mu\text{F}$.



Figură 26 Condensator KYOCERA AVX $0.33\mu\text{F}$



Figură 27 Condensator KYOCERA AVX $0.1\mu\text{F}$

O altă componentă importantă este radiatorul, ce transferă căldura generată de un dispozitiv electronic sau mecanic într-un mediu fluid, adesea aer sau lichid de răcire, în cazul acesta, este disipat departe de dispozitiv, permițând astfel reglarea temperaturii dispozitivului.

Pentru a vedea dacă este nevoie de un radiator, am efectuat următoarele calcule, găsind valoarea R_{thja} din foaia de catalog (Figură 28 Temperatura jonctiunii):

$V_2 := 5 \text{ volt}$	$V_{ilmin} = 13,3829 \text{ V}$	$P_{out2} := 0,5 \text{ watt}$
$I_2 := 100 \text{ mA}$	$V_{ilmax} = 16,55 \text{ V}$	$P_{in_min} := I_2 \cdot V_{ilmin} = 1,3383 \text{ W}$
$\eta := 38,46 \%$		$P_{in_max} := I_2 \cdot V_{ilmax} = 1,655 \text{ W}$
$P_{d_max} := P_{in_max} - P_{out2} = 1,155 \text{ W}$		
$R := \frac{V_2}{I_2} = 50 \Omega$	$T_{ambient_max} := 60 \text{ }^\circ\text{C}$	
$R_{thja} := 62,1 \frac{\text{K}}{\text{watt}}$		
$T_j := T_{ambient_max} + R_{thja} \cdot P_{d_max} = 404,8755 \text{ K}$	$T_{jcelsius} := 404,8755 - 273,15 = 131,7255$	

6.4 Thermal Information

THERMAL METRIC ⁽¹⁾	LM340, LM78xx				UNIT
	NDE (TO-220)	KTT (DDPAK/TO-263)	DCY (SOT-223)	NDS (TO-3)	
	3 PINS	3 PINS	4 PINS	2 PINS	
R _{θJA} Junction-to-ambient thermal resistance	23.9	44.8	62.1	39	°C/W
R _{θJC(top)} Junction-to-case (top) thermal resistance	16.7	45.6	44	2	°C/W
R _{θJB} Junction-to-board thermal resistance	5.3	24.4	10.7	—	°C/W
ψ _{JT} Junction-to-top characterization parameter	3.2	11.2	2.7	—	°C/W
ψ _{JB} Junction-to-board characterization parameter	5.3	23.4	10.6	—	°C/W
R _{θJC(bot)} Junction-to-case (bottom) thermal resistance	1.7	1.5	—	—	°C/W

Figură 28 Temperatura jonctiunii

Temperatura jonctiunii (131.7255°C) este mai mare decât 125°C, ceea ce înseamnă că avem nevoie de un radiator pentru a disipa căldura de pe LM7805. Pentru găsirea rezistenței termice totale necesare, am efectuat următoarele calcule:

$$R_{\theta JA_necesar} = \frac{T_{Jmax} - T_{ambient_max}}{Pd_max} = \frac{125 - 60}{1.155} = 56,28 \frac{^{\circ}C}{W}$$

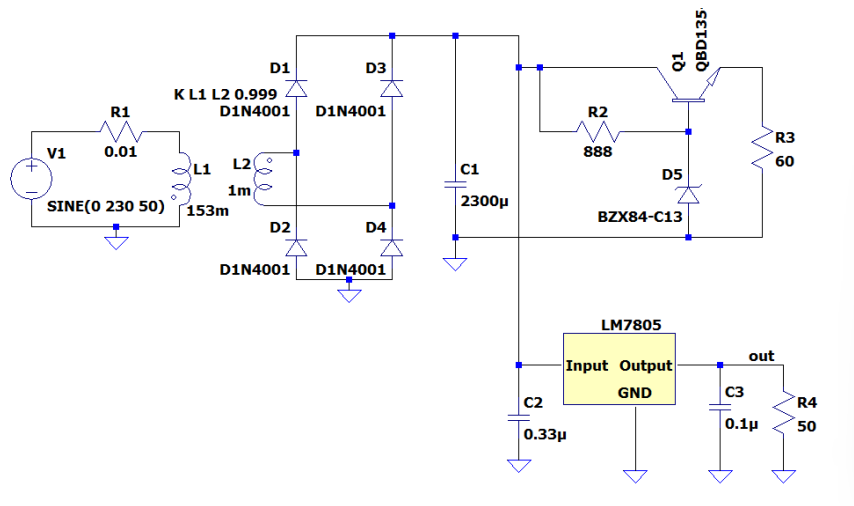
$$R_{\theta SA} = R_{\theta JA_necesar} - R_{\theta JC} - R_{\theta CS} = 56,28 - 44 - 1 = 11,28 \frac{^{\circ}C}{W}$$

Trebuie să aleg un radiator cu o rezistență termică mai mică decât $11,28 \frac{^{\circ}C}{W} \Rightarrow$ aleg radiatorul 532-7109DG, cu un pret de 4.88RON.

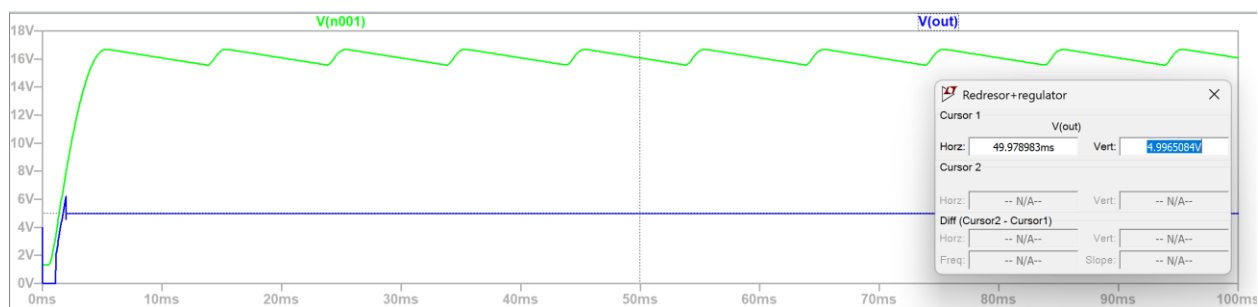


Figură 29 Radiator

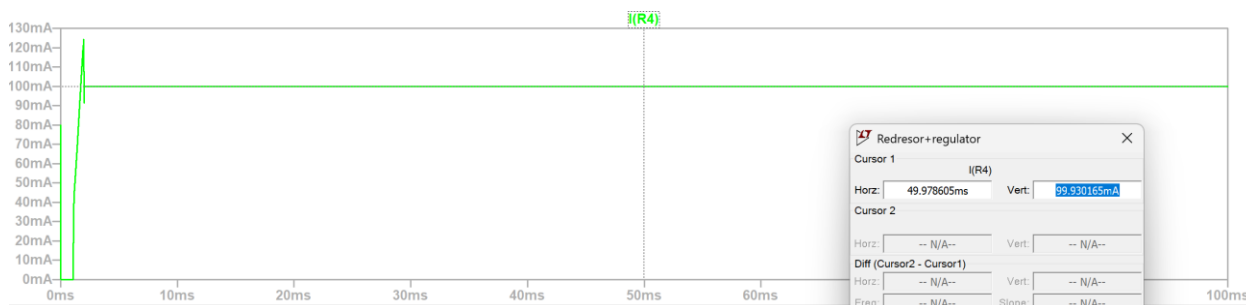
4.2 Simulări



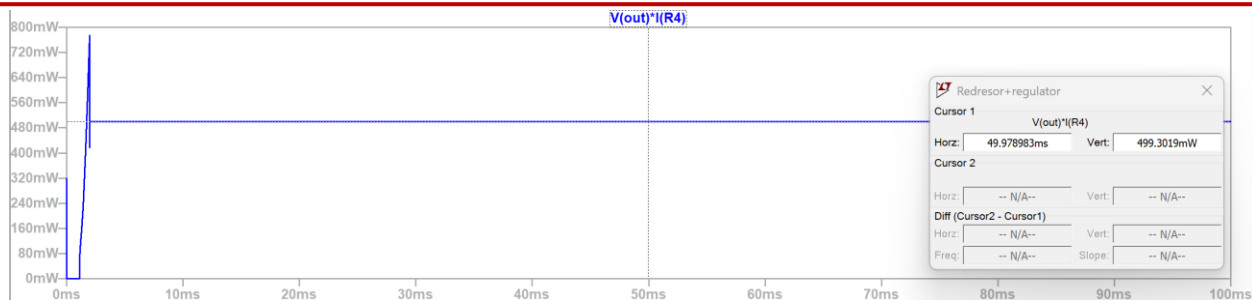
Figură 30 Redresor + regulator liniar + regulator cu IC



Figură 31 Tensiunea de intrare fata de tensiunea de iesire

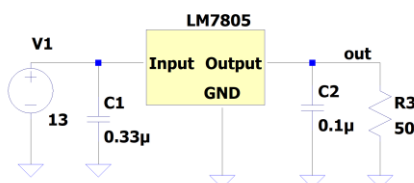


Figură 32 Curentul de iesire

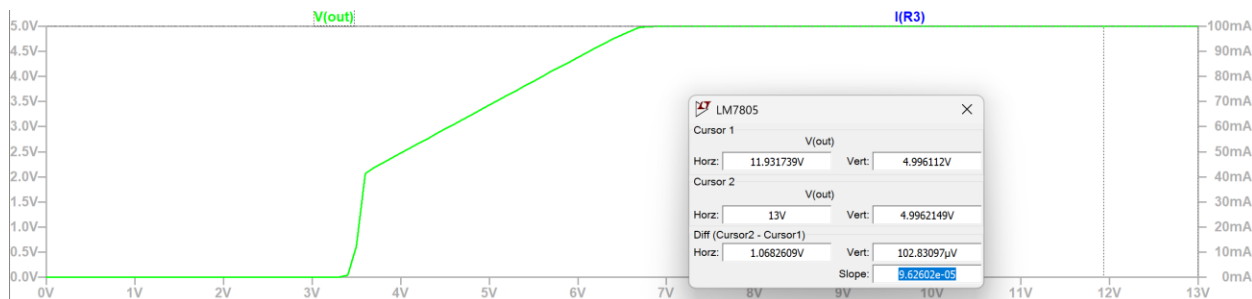


Figură 33 Puterea de la iesirea LM7805

Pentru a simula Sui și R0, am folosit circuitul de mai jos, la care am aplicat o analiză dc sweep, variând sursa V1:



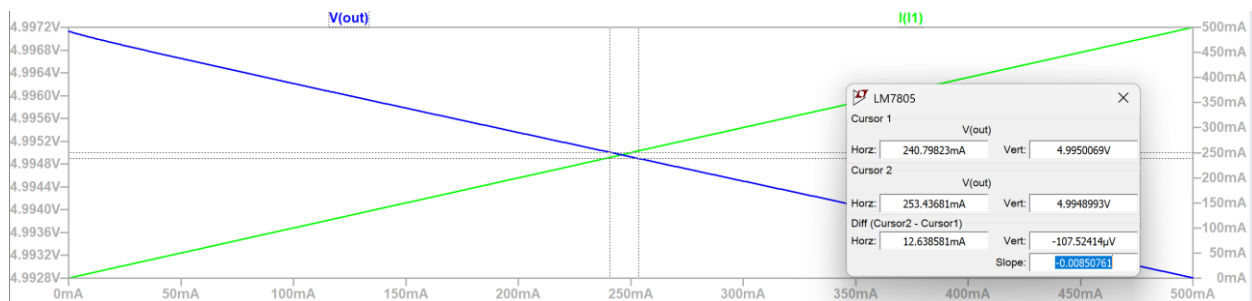
Figură 34 Circuit simulare Sui și R0



Figură 35 SUI

$$\text{slope} := 9,62602 \cdot 10^{-05} = 9,626 \cdot 10^{-5}$$

$$\text{SUIstabilizator} := \frac{1}{\text{slope}} = 10388,5095$$

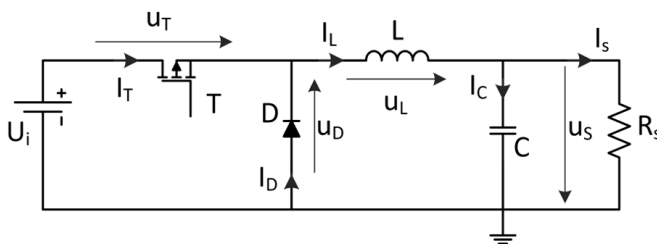


Figură 36 R0

$$R_0 = 8.5m\Omega$$

5. Convertorul Buck

Convertorul Buck (sau convertorul coborâtor) este o sursă de alimentare în comutație de tip DC-DC, fără izolare galvanică, care furnizează la ieșire o tensiune mai mică decât tensiunea aplicată la intrare. Acesta face parte din clasa convertoarelor cu transfer direct de energie și sunt, în comparație cu regulatoarele tradiționale de tensiune, apreciate pe scară largă pentru eficiența lor extrem de ridicată, care poate depăși cu ușurință 90%.



Figură 37 Convertorul Buck

Dacă tranzistorul T este on, tensiunea de intrare e aplicată la ieșire pe filtrul LC. Dioda este polarizată invers. Pe durata acestei perioade bobina absoarbe o anumită cantitate de energie electrică pe care o stochează sub formă de energie magnetică. Tensiunea de pe bobina va fi egală cu $U_i - U_s$.

Dacă tranzistorul T este off, se inversează tensiunea pe bobină, având ca efect deschiderea diodei care asigură o cale pentru curentul din bobină. Tensiunea de pe bobina va fi $-U_s$.

În regim staționar, există două moduri de funcționare:

- mod de conducție neîntreruptă: prin L circulă un curent mai mare ca zero pe durata unei perioade de comutație;
- mod de conducție neîntreruptă: curentul minim prin bobină devine 0 înainte ca T să se deschidă;

Specificații de proiectare:

- tensiunea minimă de intrare: 13V
- tensiunea maximă de intrare: 16.7V
- tensiunea de ieșire: 3.3V
- curentul de ieșire: 2A
- riplul de la ieșire: 100mV
- frecvența de comutație: 200kHz
- riplul curentului prin bobină: 30% din $I_{nominal}$

Convertor Buck		
$f_{sw} := 200 \text{ kHz}$	$V_{in_min} := 13 \text{ V}$	$U_f := 0,5 \text{ V}$
$\Delta U_s := 100 \text{ mV}$	$V_{in_max} := 16,7 \text{ V}$	$U_{Rp} := 0,1 \text{ V}$
$I_3 := 2 \text{ A}$	$V_3 := 3,3 \text{ V}$	
$T := \frac{1}{f_{sw}} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ s}$	$R_{s3} := \frac{V_3}{I_3} = 1,65 \text{ } \Omega$	
$\Delta I_l := \frac{30}{100} \cdot I_3 = 0,6 \text{ A}$		
$V_{s_min} := V_3 - \Delta U_s = 3,2 \text{ V}$	$V_{s_max} := V_3 + \Delta U_s = 3,4 \text{ V}$	
$I_{smax} := I_3 + \frac{\Delta I_l}{2} = 2,3 \text{ A}$	$I_{smin} := I_3 - \frac{\Delta I_l}{2} = 1,7 \text{ A}$	

Având în vedere tensiunea redusă de la ieșirea convertorului, căderea de tensiune pe dioda D și rezistența de pierderi R_p a bobinei L nu se pot neglija, tensiunea de ieșire va fi înlocuită cu:

$$V_{out} := V_3 + U_f + U_{Rp} = 3,9 \text{ V}$$

5.1 Dimensionarea și alegerea componentelor:

Prima dată am calculat **factorul de umplere și timpul de comutație**:

Factorul de umplere	Timp de comutație
$\delta_{min} := \frac{V_{out}}{V_{in_max}} = 0,2335$	$T_c := T \cdot \frac{V_{out}}{V_t} = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ s}$
$\delta_{max} := \frac{V_{out}}{V_{in_min}} = 0,3$	$T_b := T - T_c = 3,5 \cdot 10^{-6} \text{ s}$

Am continuat cu **dimensionarea bobinei**, pentru care am calculat valoarea minimă ca să evit conducția continuă:

Curentul prin bobina
$I_{lmin} := \frac{\Delta I_l}{2} = 0,3 \text{ A}$
$L_{min} := \frac{V_{out} \cdot T}{2 \cdot I_{lmin}} \cdot \left(1 - \frac{V_{out}}{V_{in_max}} \right) = 2,491 \cdot 10^{-5} \text{ H}$

Voi alege bobina **SRR1205-270ML**, în valoare de 4.89RON, cu 27uH și curent maxim de 4A.

Bourns Part No.	Inductance 1 KHz		Q Ref.	Test Frequency (MHz)	SRF Min. (MHz)	RDC Max. (mΩ)	I rms Max. (A)	I sat Typ. (A)	**K-Factor
	(μH)	Tol. %							
SRR1205-2R5ML	2.5	± 20	18	7.96M	27.0	24	5.00	10.00	75
SRR1205-3R3ML	3.3	± 20	20	7.96M	25.0	30	4.50	9.20	65
SRR1205-5R0ML	5.0	± 20	20	7.96M	21.0	35	4.00	8.20	58
SRR1205-7R5ML	7.5	± 20	20	7.96M	17.0	40	3.50	7.80	47
SRR1205-100ML	10	± 20	21	2.52M	15.0	54	3.00	6.00	39
SRR1205-120ML	12	± 20	20	2.52M	13.0	65	2.80	5.60	36
SRR1205-150ML	15	± 20	20	2.52M	11.0	70	2.70	5.30	34
SRR1205-180ML	18	± 20	20	2.52M	10.0	82	2.60	4.80	30
SRR1205-220ML	22	± 20	19	2.52M	9.0	95	2.40	4.60	26
SRR1205-270ML	27	± 20	18	2.52M	8.0	120	2.00	4.00	23

Table 3 Foaie de catalog SRR1205-270ML



Figură 38 Bobina SBCP-47HY270B

Puterea disipată în bobină (P_L) se compune din pierderi prin conducție (P_{Cu}) și pierderi în miez (P_{core}):

$$P_{Cu} = I_{out_max}^2 \cdot R_{dc} = 2.3^2 \cdot 0.12 = 0.645 \text{ W}$$

$$P_{core} = 0.1 \cdot P_{Cu} = 0.06 \text{ W}$$

$$P_{Total} = 0.7 \text{ W}$$

La un curent de 2A ($P=2^2 \cdot 0.12 = 0.48 \text{ W}$), bobina se încălzește cu 40°C :

$$\theta_{JA} = \frac{40^\circ\text{C}}{0.48 \text{ W}} = 83.3^\circ\text{C/W}$$

$$\Delta T_{real} = P_{Total} \cdot \theta_{JA} = 57^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{bobina} = T_{amb} + \Delta T_{real} = 60^\circ\text{C} + 57^\circ\text{C} = 117^\circ\text{C}$$

$117^\circ\text{C} < 125^\circ\text{C} \Rightarrow$ bobina nu are nevoie de radiator, dar putem extinde zona de cupru unde este lipită bobina, pentru ca placa să acționeze ca un radiator.

Pentru dimensionarea tranzistorului:

Dimensionarea Tranzistorului	
$I_T := I_3 + \frac{\Delta I_1}{2} = 2,3 \text{ A}$	
$V_{tmax} := V_{in_max} = 16,7 \text{ V}$	

Figură 39 Dimensionarea Tranzistorului

Am ales modelul ZXMN2F34FHTA , cu un curent de **4A** și o tensiune $V_{ds} > 16.7V$, cu pretul de 1.47RON.



Figură 40 ZXMN2F34FHTA

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain source voltage	V_{DSS}	20	V
Gate source voltage	V_{GS}	± 12	V
Continuous Drain Current @ $V_{GS}=4.5$; $T_A=25^\circ\text{C}^{(b)}$ @ $V_{GS}=4.5$; $T_A=70^\circ\text{C}^{(b)}$ @ $V_{GS}=4.5$; $T_A=25^\circ\text{C}^{(a)}$	I_D	4.0 3.3 3.4	A A A
Pulsed drain current ^(c)	I_{DM}	18.6	A
Continuous source current (body diode) ^(b)	I_S	2.1	A
Pulsed source current (body diode) ^(c)	I_{SM}	18.6	A
Power dissipation at $T_A=25^\circ\text{C}^{(a)}$	P_D	0.95	W
Linear derating factor		7.6	mW/ $^\circ\text{C}$
Power dissipation at $T_A=25^\circ\text{C}^{(b)}$	P_D	1.4	W
Linear derating factor		11	mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and storage temperature range	T_J, T_{stg}	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Thermal resistance

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	131	$^\circ\text{C/W}$
Junction to ambient ^(b)	$R_{\theta JA}$	89	$^\circ\text{C/W}$
Junction to lead ^(d)	$R_{\theta JL}$	68	$^\circ\text{C/W}$

Table 4 Foaie de catalog ZXMN2F34FHTA

Tranzistorul disipă putere în principal prin pierderi de conducție (P_{cond}) și pierderi de comutație (P_{sw}). Având în vedere frecvența ridicată de 200 kHz, ambele sunt importante.

Puterea disipată estimată ($P_{d,T}$):

$$P_{cond} = I_3^2 \cdot R_{ds_on} = 1.02^2 \cdot 0.04 \approx 0.042 \text{ W (estimând un } R_{ds_on} \text{ de } 40 \text{ m}\Omega).$$

$$P_{sw} \approx \frac{1}{2} \cdot V_{in_max} \cdot I_3 \cdot (t_r + t_f) \cdot f_{sw} \approx 0.5 \cdot 16.7 \cdot 2.3 \cdot (9.3n) \times 200\text{kHz} \approx 0.036 \text{ W}$$

$$P_{d,T_{total}} = P_{cond} + P_{sw} \approx 0.078 \text{ W}$$

Din foaia de catalog:

$$T_j = T_{ambient_max} + R_{thja} \cdot P_{d_T_total} = 60 + 131 \times 0.078 = 70.2^\circ\text{C}$$

Deoarece $T_j(70.2^\circ\text{C}) < T_{j_max}(125^\circ\text{C})$, nu este nevoie de radiator pentru tranzistor, dar se recomandă o suprafață de cupru generoasă pe PCB pentru disipare.

În ceea ce privește **alegerea diodei**, am găsit modelul 1N5820, o diodă Schottky, cu peak reverse voltage de 20V și curent maxim 3A.

Dimensionarea Diodei	
$I_{lmax} := I_{smax} = 2,3 \text{ A}$	
$I_{Dmax} := I_{lmax} = 2,3 \text{ A}$	
$V_{dmax} := V_{tmax} = 16,7 \text{ V}$	
$I_{dmed_max} := I_{smax} \cdot \left(1 - \frac{V_{out}}{V_{in_max}}\right) = 1,7216 \text{ A}$	



Figură 41 1N5820

Maximum ratings ^{?)}		Grenzwerte ^{?)}	
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzenspannung V_{RSR} [V]	
1N5820	20	20	
1N5821	30	30	
1N5822	40	40	
Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschialtung mit R-Last		$T_A = 75^\circ\text{C}$	I_{FAV} 3 A ^{?)}
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM} 15 A ^{?)}
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwellen	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM} 150 A 165 A
Rating for fusing Grenzlastintegral	$t < 10 \text{ ms}$		i^2t 110 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_J T_S	-50...+150°C -50...+175°C

Table 5 Foaie de catalog 1N5820

Dioda Schottky disipă putere în perioada în care tranzistorul este "OFF".

Puterea disipată (P_{d_D}):

$$V_f \approx 0.5 \text{ V}$$

$$I_{dmed_max} = 1.7216 \text{ A}$$

$$P_{d_D} = V_f \cdot I_{dmed_max} = 0.5 \cdot 1.7216 = 0.86 \text{ W}$$

$$T_j = T_{ambient_max} + R_{thja} \cdot P_{d_D} = 60 + 28 \cdot 0.86 = 84.08^\circ\text{C}$$

Deoarece $T_j(84^\circ\text{C}) < 125^\circ\text{C}$, dioda nu necesită radiator extern, dar va funcționa la temperatură mar. Este important ca terminalele diodei să fie mai lungi lipite pe insule mari de cupru pentru a ajuta la răcire.

Următoarele calcule au fost efectuate pentru **determinarea condensatorului de ieșire**:

Condensatorul de ieșire

$$\Delta I_s := \frac{I_{smax}}{2} = 1,15 \text{ A} \quad \delta_m := 0,1 \quad U_{strmax} := 0,1 \cdot V_3 = 0,33 \text{ V} \quad R_C := 7 \text{ m}\Omega$$

$$\Delta Q := \frac{T}{4} \cdot \frac{\Delta I_l}{2} = 3,75 \cdot 10^{-7} \text{ C} \quad B_{buck} := \frac{\Delta Q}{\Delta U_s} = 3,75 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$C_{out} := \frac{1}{8} \cdot \frac{\left(1 - \frac{V_{out}}{V_{in_max}}\right) \cdot V_{in_max} \cdot T^2}{L_{min} \cdot U_{Rp}} = 1,6058 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$tr := - \frac{\Delta I_s \cdot L_{min}}{V_{out} \cdot \left(\frac{\delta_m}{\delta_{min}} - 1\right)} = 1,2846 \cdot 10^{-5} \text{ s}$$

$$C_{tr} := \frac{\Delta I_l \cdot tr}{2 \cdot U_{strmax} - \frac{I_{smax}}{2} \cdot R_C} = 1,1822 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$I_{Cef} := \frac{I_{lmin}}{\sqrt{3}} = 0,1732 \text{ A}$$

$$ESR := 10 \cdot 10^{-3} \text{ ohm}$$

$$\Delta U_{esr} := \Delta I_l \cdot ESR = 0,006 \text{ V}$$

Am ales modelul Kemet A750, cu o capacitate de 22μF, tensiune maximă 25V și ESR 40mΩ, la prețul de 2.33RON, fiind valoarea mai mare cea ami apropiata de cea calculate de mine. Riplul este încă potrivit, deoarece:

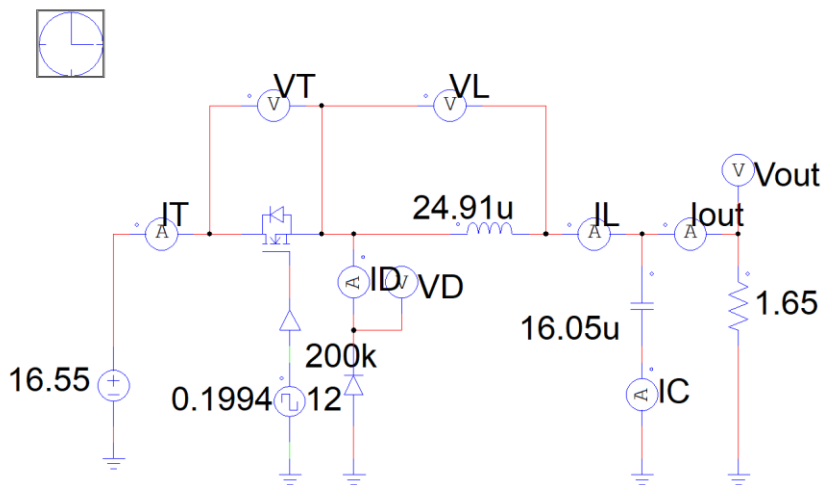
$\Delta U_{esr} = \Delta I_L \cdot ESR = 0.5 \text{ A} \cdot 0.007\Omega = 0.0035 \text{ V}$ -mai mic decât valoarea calculată inițial.



Figură 42 Condensator Kemet A750

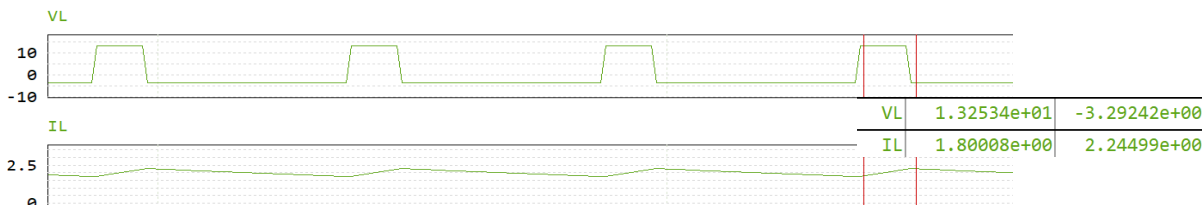
5.2 Simulări și schema în PSIM

Schema electrică în PSIM:



Figură 43 Schema convertor Buck in PSIM

Curentul și tensiunea pe bobină:



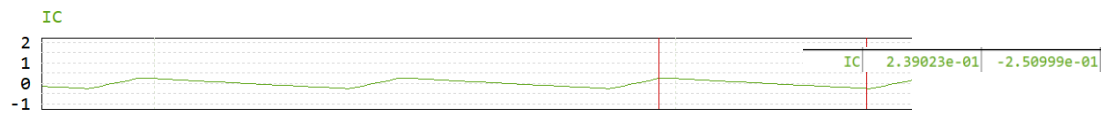
Curentul și tensiunea pe tranzistor:



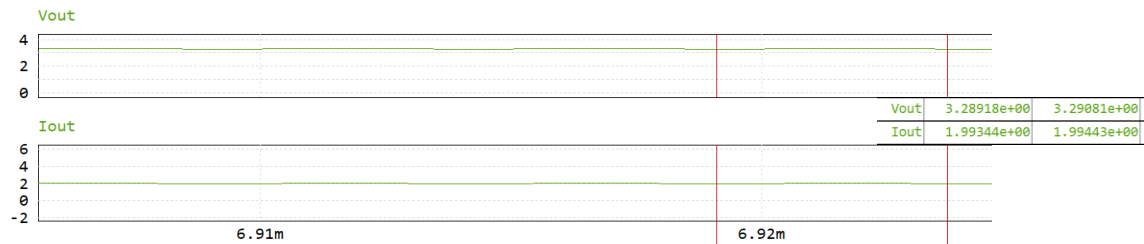
Curentul și tensiunea pe diodă:



Curentul pe condensator:



Curentul și tensiunea pe ieșire:

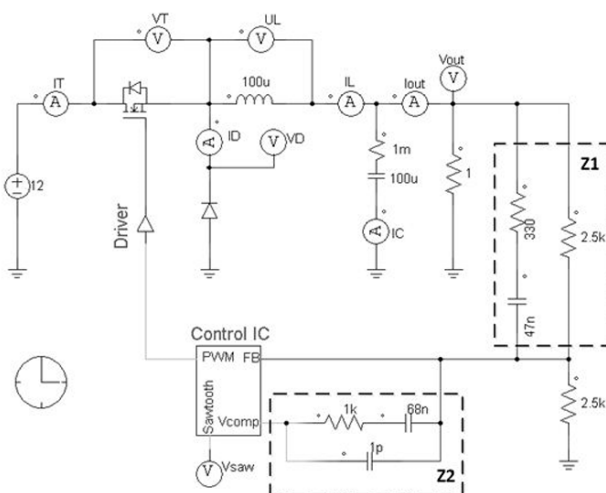


Simulări pentru paramentrii importanți ai circuitului:



6. Proiectarea buclei de reglaj

Într-un convertor Buck, circuitul de comandă și control are un rol esențial în reglarea tensiunii de ieșire, astfel încât aceasta să rămână constantă chiar și în condițiile unor variații ale sarcinii sau ale tensiunii de alimentare. Unul dintre cele mai utilizate sisteme de control este controlerul PID (Proportional-Integral-Derivat), care contribuie decisiv la stabilitatea și performanța convertorului.



Figură 44 Convertor Buck cu PID

Tensiunea de ieșire a unui convertor Buck este influențată de modificările tensiunii de intrare și de variațiile curentului consumat de sarcină. Pentru a compensa aceste efecte, o parte din tensiunea de ieșire este prelevată și trimisă către circuitul de comandă. Aceasta este comparată cu o tensiune de referință, U_{ref} , iar diferența rezultată (eroarea) este amplificată de amplificatorul de eroare. Semnalul de eroare obținut controlează modulatorul PWM (modulație în lățime de impuls), care ajustează durata de conducție T_C a tranzistorului T. Prin această ajustare se modifică energia transferată către sarcină, restabilindu-se tensiunea de ieșire la valoarea dorită.

Componenta proporțională (P) reacționează direct la valoarea instantanee a erorii. O eroare mai mare determină o corecție mai intensă, asigurând un răspuns rapid la variațiile sistemului.

Componenta integrală (I) integrează eroarea în timp și are rolul de a elimina erorile persistente de regim staționar. Aceasta este indispensabilă pentru atingerea exactă a nivelului dorit al tensiunii de ieșire.

Componenta derivativă (D) răspunde la viteza de variație a erorii, având rolul de a reduce oscilațiile și de a preveni supracompensarea. Astfel, se îmbunătățește stabilitatea și comportamentul dinamic al convertorului.

În schema prezentată în Figură 44, Z1 reprezintă partea proporțională și integrală a controlului (P și I). Rezistorul conectat în paralel cu condensatorul stabilește răspunsul proporțional, prin reacția imediată la eroarea de feedback, în timp ce condensatorul asigură integrarea în timp a erorii, corectând abaterile pe termen lung.

Blocul Z2 corespunde componentei derivate (D). Rețeaua formată din rezistențe și condensatoare funcționează ca un filtru derivativ, sensibil la variațiile rapide ale erorii. Această secțiune contribuie la creșterea stabilității sistemului și la îmbunătățirea vitezei de răspuns a convertorului.

6.1 Dimensionarea și alegerea componentelor

Rezistențele de sarcina:

$$R_{smax} := \frac{V3}{I_{smin} + \frac{\Delta I1}{2}} = 1,65 \, \Omega$$

$$R_{smin} := \frac{V3}{I_{smax} + \frac{\Delta I1}{2}} = 1,2692 \, \Omega$$

Polul și zeroul etajului de putere:

$$f_{ph} := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_{min} \cdot C_{out}}} = 7957,7472 \, \text{Hz}$$

$$f_z := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot ESR \cdot C_{out}} = 9,9114 \cdot 10^5 \, \text{Hz}$$

Câștigul la curent continuu:

$$k_{pwr} := \frac{V_{in_max}}{V_{out}} = 4,2821$$

$$k_{pwrdbH} := 20 \cdot \log_{10}(k_{pwr}) = 12,633$$

$$f_c := \frac{f_{sw}}{5} = 40000 \, \text{Hz}$$

$$f_c < \frac{f_{sw}}{5}$$

Factorul de calitate al etajului de putere la sarcina maxima:

$$Q := \frac{R_{smax}}{2 \cdot \pi \cdot f_{ph} \cdot L_{min}} = 1,3248$$

Funcția de transfer:

$$w_p := 2 \cdot \pi \cdot f_c = 2,5133 \cdot 10^5 \text{ Hz} \quad j := \sqrt{-1}$$

$$H_{pwrh}(w) := k_{pwr} \cdot \frac{1 + \frac{j \cdot w}{2 \cdot \pi \cdot f_z}}{1 + \frac{j \cdot w}{2 \cdot \pi \cdot f_{ph}} \cdot \frac{1}{Q} + \left(\frac{j \cdot w}{2 \cdot \pi \cdot f_{ph}} \right)^2} = 4,2821 - 0,0201 \cdot i$$

$$|H_{pwrh}(w)| = 4,2822$$

Castigul și faza la frecvența dorită de tăiere:

$$H_{pwrhfc} := |H_{pwrh}(2 \cdot \pi \cdot f_c)| = 0,1745$$

$$\phi_{pwrfc} := \frac{180}{\pi} \cdot \arg(H_{pwrh}(2 \cdot \pi \cdot f_c)) = -168,802$$

Castigul în dB:

$$H_{pwrhfcdb} := 20 \cdot \log_{10}(|H_{pwrh}(2 \cdot \pi \cdot f_c)|) = -15,1648$$

$$\text{MargPhase} := 60$$

$$\text{Boost} := \text{MargPhase} - \phi_{pwrfc} - 90 = 138,802$$

Factorul kv conform lui Vernable:

$$R1 := 10 \text{ kohm}$$

$$k_v := \left(\tan \left(\frac{\text{Boost} \cdot \pi}{4 \cdot 180} + \frac{45 \cdot \pi}{180} \right) \right)^2 = 30,2821$$

$$V_{pwm} := 1,65 \text{ volt}$$

Parametrii buclei de reglaj:

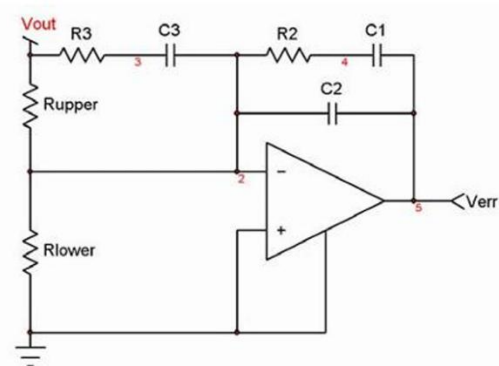
$$C2 := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot H_r \cdot R1} = 6,9425 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$C1 := C2 \cdot (k_v - 1) = 2,0329 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$R2 := \frac{\sqrt{k_v}}{2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot C1} = 10770,4038 \text{ } \Omega$$

$$R3 := \frac{R1}{k_v - 1} = 341,5051 \text{ } \Omega$$

$$C3 := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_c \cdot \sqrt{k_v} \cdot R3} = 2,1172 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$



Figură 45 Schema electrică a buclei de reglaj

Funcția de transfer a amplificatorului de eroare:

$$Hr(j\omega) := 1 + \frac{j \cdot \omega \cdot C1 \cdot R2}{j \cdot \omega \cdot R1 \cdot (C1 + C2)} \cdot 1 + \frac{j \cdot \omega \cdot C3 \cdot (R1 + R3)}{(1 + j \cdot \omega \cdot C3 \cdot R3) \cdot \left(1 + \frac{j \cdot \omega \cdot R2 \cdot C1 \cdot C2}{C1 + C2}\right)}$$

Castigul amplificatorului de eroare la frecvența de tăiere:

$$Hr_{fc} := |Hr(2 \cdot \pi \cdot fc)| = 2,0415$$

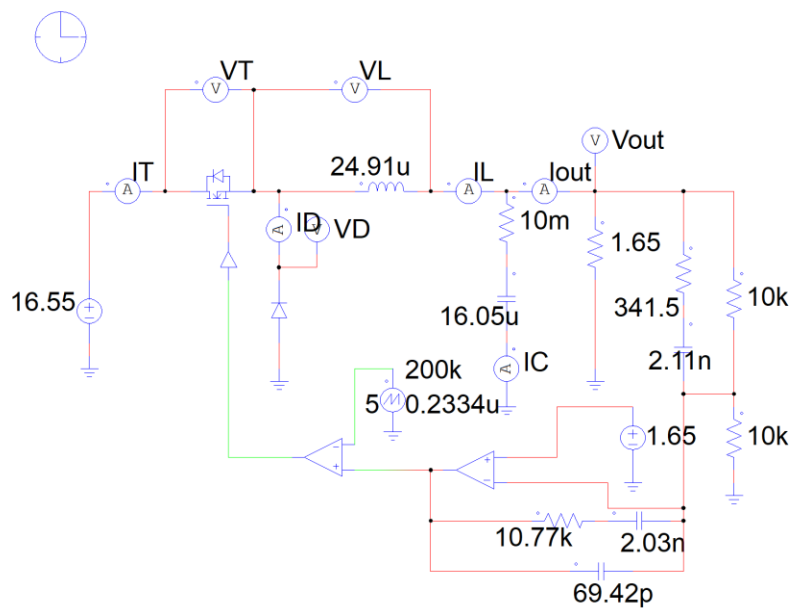
$$Gerr := 20 \cdot \log_{10}(Hr_{fc}) = 6,1989$$

Factorul de calitate la sarcina maximă:

$$QH := \frac{R_{smax}}{2 \cdot \pi \cdot f_{ph} \cdot L_{min}} = 1,3248$$

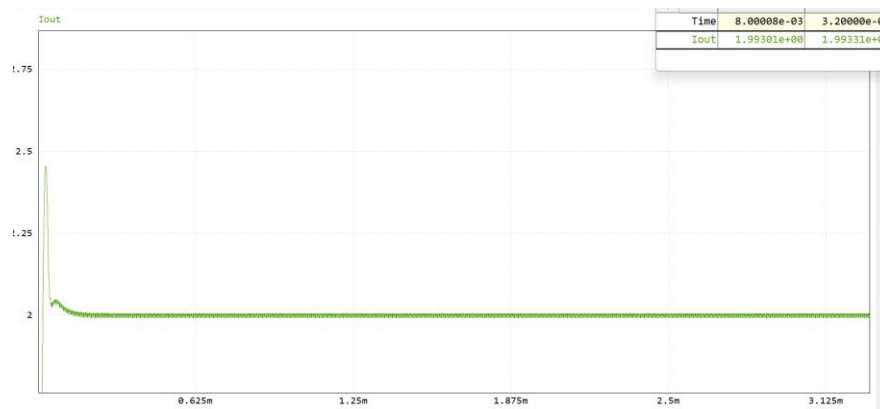
$$QL := \frac{R_{smin}}{2 \cdot \pi \cdot f_{ph} \cdot L_{min}} = 1,019$$

6.2 Schema electrică și simulările în PSIM

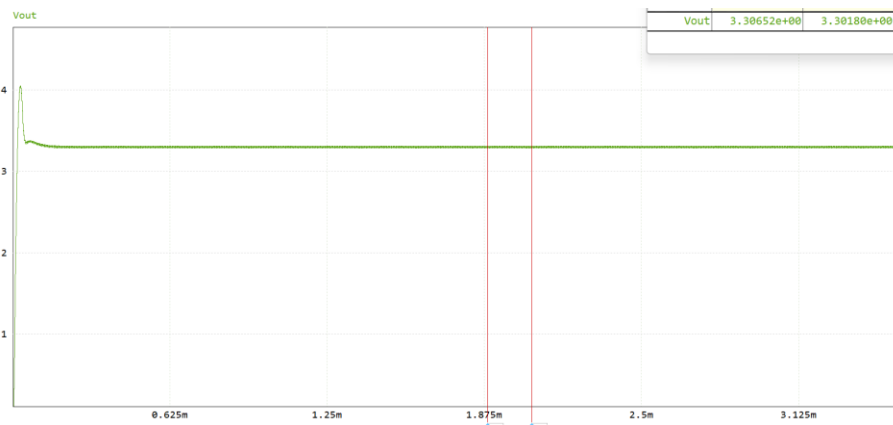


Figură 46 Schema electrică Buck+PID în PSIM

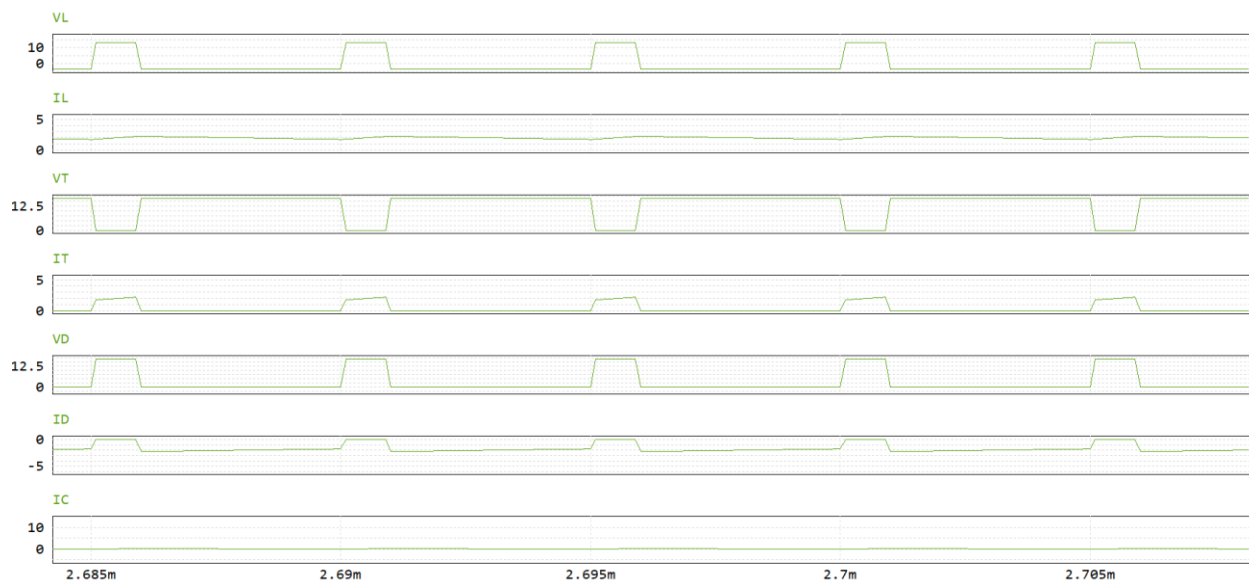
Curentul de ieșire:



Tensiunea de ieșire:



Formele de undă:



7. Bibliografie

- D. Petreuş - Surse de alimentare - notițe de curs, Cluj-Napoca, 2025
- D. Petreuş, T. Patarau, R. Etz - Power supplies – A practical approach, Mediamira, Cluj Napoca, 2016
- D. Petreuş, Ş.Lungu - Surse în comutație – îndrumător de laborator, Ed. Mediamira, Cluj Napoca, 1999
- Modelarea și proiectarea sistemului de încărcare propus – Raport științific etapa a II-a, 2008
- <https://ro.mouser.com/>
- <https://www.tme.eu/>
- <https://www.farnell.com/>
- <https://www.vishay.com/>
- <https://octopart.com/>
- <https://www.sigmanortec.ro/>